

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM, ĐẠI HỌC HUẾ

KHOA TOÁN HỌC

DỰ ÁN TOÁN HỌC

HÀM TRÙNG PHƯƠNG VÀ DẠNG TOÁN VỀ CỰC TRỊ CỦA NÓ

Giảng viên hướng dẫn

NGUYỄN ĐĂNG MINH PHÚC

Sinh viên thực hiện

TRẦN YẾN VI

MSSV: 23S1010051

Huế, tháng 9 năm 2026

Mục lục

1 Kiến thức cơ sở	1
1.1 Mục tiêu chương	1
1.2 Hàm trùng phương và cực trị	1
1.2.1 Hàm trùng phương	1
1.2.2 Cực trị của hàm trùng phương	2
1.3 Đồ thị hàm trùng phương	3
1.3.1 Đặc điểm của đồ thị hàm trùng phương	3
1.3.2 Các bước khảo sát và vẽ đồ thị hàm trùng phương	4
1.3.3 Tóm tắt các trường hợp	7
1.4 Một số tính chất của hàm số trùng phương	8
2 Dạng toán về cực trị hàm trùng phương	9
2.1 Nhận xét:	9
2.2 Giao điểm với trục Oy	10
2.3 MỘT SỐ CÔNG THỨC NHANH	10
2.3.1 CÔNG THỨC 1: Góc tại đỉnh cực trị $\widehat{BAC} = \alpha$	10
2.3.2 CÔNG THỨC 2: Tam giác cực trị ABC vuông cân tại A	11
2.3.3 CÔNG THỨC 3: Tam giác cực trị ABC đều	12
2.3.4 CÔNG THỨC 4: Diện tích tam giác cực trị $S_{\triangle ABC}$	13
2.3.5 CÔNG THỨC 5: Bán kính đường tròn ngoại tiếp $R_{\triangle ABC}$	14
2.3.6 CÔNG THỨC 6: Bán kính đường tròn nội tiếp $r_{\triangle ABC}$	14
2.3.7 CÔNG THỨC 7: $\triangle ABC$ có trọng tâm là gốc tọa độ $O(0; 0)$	15
2.3.8 CÔNG THỨC 8: $\triangle ABC$ có trục tâm là gốc tọa độ $O(0; 0)$	16
2.3.9 CÔNG THỨC 9: Phương trình đường tròn ngoại tiếp $\triangle ABC$	17
2.3.10 CÔNG THỨC 10: Phương trình Parabol đi qua 3 điểm cực trị	18
3 Một số bài tập	19
4 Kết luận	22
Kết luận	22

1 Kiến thức cơ sở

1.1 Mục tiêu chương

Sau khi hoàn thành chương này, người học có thể:

- **Nắm vững lý thuyết nền tảng:** Cung cấp định nghĩa, cách xác định và phân tích cực trị của hàm trùng phương $y = ax^4 + bx^2 + c$ ($a \neq 0$).
- **Hiểu rõ hình học đồ thị:** Nhận biết các dạng đồ thị tiêu biểu của hàm trùng phương dựa vào dấu của các hệ số a và b .
- **Khai thác các tính chất quan trọng:** Hệ thống hóa các tính chất hình học và đại số đặc trưng của hàm trùng phương, làm cơ sở cho việc chứng minh bản chất của các công thức tính nhanh ở các phần tiếp theo.

Trong giải tích, nhiều hàm số không chỉ mô tả sự biến thiên của các lượng thực tế mà còn sở hữu những đặc tính đối xứng hình học rất đặc trưng. Dù hệ số của hàm số thay đổi, hình dáng đồ thị của chúng vẫn tuân theo những dạng hình học tiêu chuẩn (dạng chữ U hoặc chữ W/M).

Ví dụ, khi xét hàm số bậc bốn chỉ chứa các số mũ chẵn $y = ax^4 + bx^2 + c$, đồ thị của nó luôn nhận trục tung Oy làm trục đối xứng. Tùy thuộc vào dấu của các hệ số a và b , số lượng và vị trí các điểm cực trị sẽ thay đổi nhưng luôn tạo thành những cấu trúc hình học có tính quy luật rõ rệt (như tam giác cân hoặc tam giác vuông).

Trong chương này, ta sẽ hệ thống hóa các kiến thức cơ bản nhất về hàm trùng phương: tập xác định, sự biến thiên, các dạng đồ thị tiêu biểu và các bài toán liên quan đến cực trị của hàm trùng phương.

1.2 Hàm trùng phương và cực trị

1.2.1 Hàm trùng phương

Định nghĩa: Hàm trùng phương là một trường hợp đặc biệt của hàm số bậc bốn tổng quát $y = ax^4 + bx^3 + cx^2 + dx + e$ ($a \neq 0$) khi các hệ số của bậc lẻ đều bằng 0 ($b = 0, d = 0$).

Dạng tổng quát của hàm trùng phương là:

$$y = ax^4 + bx^2 + c \quad (a \neq 0)$$

Ví dụ 1 (Ví dụ về hàm trùng phương): Các hàm số sau đây là hàm trùng phương:

- $y = x^4 - 2x^2 + 3$ (với $a = 1, b = -2, c = 3$)
- $y = -2x^4 + 5x^2$ (với $a = -2, b = 5, c = 0$)
- $y = 3x^4 - 1$ (với $a = 3, b = 0, c = -1$)
- $y = -x^4$ (với $a = -1, b = 0, c = 0$)

Ví dụ 2 (Ví dụ không phải hàm trùng phương): Các hàm số sau đây **không phải** là hàm trùng phương:

- $y = x^4 - 3x^3 + 2x^2 - 1$ (vì chứa số mũ lẻ x^3 , đây là hàm bậc bốn tổng quát).
- $y = 0x^4 + 2x^2 + 1 \iff y = 2x^2 + 1$ (vì hệ số $a = 0$, đây là hàm bậc hai).
- $y = x^4 + \frac{1}{x^2}$ (vì chứa biến x ở mẫu thức, không phải hàm đa thức).

Nhận xét:

- Vì chỉ chứa các số mũ chẵn của biến x , hàm trùng phương là một **hàm số chẵn**.

1.2.2 Cực trị của hàm trùng phương

Cho hàm trùng phương $y = ax^4 + bx^2 + c$ ($a \neq 0$).

1. Định nghĩa và Tập xác định:

- Tập xác định: $D = \mathbb{R}$.
- Đạo hàm: $y' = 4ax^3 + 2bx = 2x(2ax^2 + b)$.

2. Điều kiện tồn tại và số lượng điểm cực trị:

Xét phương trình:

$$y' = 0 \iff 2x(2ax^2 + b) = 0 \iff \begin{cases} x = 0 \\ 2ax^2 + b = 0 \end{cases} \quad (1)$$

- **Trường hợp 1 (Hàm số có 3 điểm cực trị):**

Phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt khác 0, điều này xảy ra khi và chỉ khi:

$$a \cdot b < 0$$

Khi đó, đồ thị hàm số có 3 điểm cực trị là:

$$A(0; c), \quad B\left(-\sqrt{-\frac{b}{2a}}; c - \frac{b^2}{4a}\right), \quad C\left(\sqrt{-\frac{b}{2a}}; c - \frac{b^2}{4a}\right)$$

Nhận xét: Ba điểm cực trị A, B, C luôn tạo thành một tam giác cân tại đỉnh A (nằm trên trục Oy).

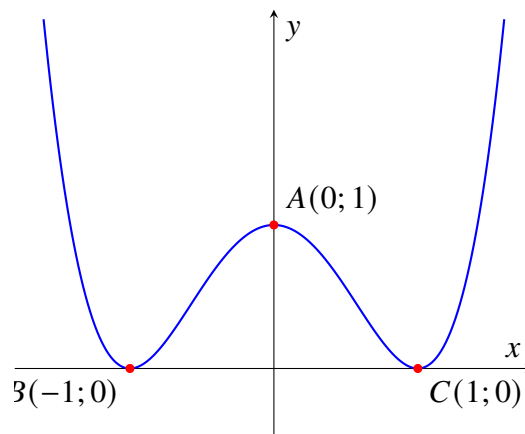
• **Trường hợp 2 (Hàm số có 1 điểm cực trị):**

Phương trình (1) vô nghiệm hoặc có nghiệm kép $x = 0$, điều này xảy ra khi và chỉ khi:

$$a \cdot b \geq 0$$

Khi đó, hàm số chỉ có duy nhất 1 điểm cực trị tại $x = 0$ (tọa độ điểm cực trị là $A(0; c)$).

Ví dụ 1: Đồ thị hàm số $y = x^4 - 2x^2 + 1$ ($a \cdot b < 0$)



Hình 1: Đồ thị hàm trùng phương có 3 điểm cực trị

1.3 Đồ thị hàm trùng phương

Hàm trùng phương có dạng

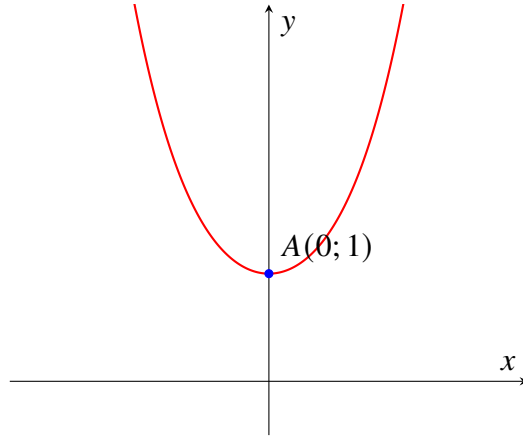
$$y = ax^4 + bx^2 + c, \quad a \neq 0.$$

1.3.1 Đặc điểm của đồ thị hàm trùng phương

- Đồ thị hàm trùng phương đối xứng qua trục tung. Thật vậy,

$$f(-x) = a(-x)^4 + b(-x)^2 + c = ax^4 + bx^2 + c = f(x).$$

Ví dụ 2: Đồ thị hàm số $y = x^4 + 2x^2 + 1$ ($a \cdot b \geq 0$)



Hình 2: Đồ thị hàm trùng phương có 1 điểm cực trị

Do đó, hàm số là hàm chẵn và đồ thị nhận trục Oy làm trục đối xứng.

- Tập xác định của hàm số là

$$D = \mathbb{R}.$$

- Đồ thị hàm trùng phương có thể có tối đa ba điểm cực trị, gồm:

- hai điểm cực tiểu và một điểm cực đại;
- hoặc hai điểm cực đại và một điểm cực tiểu.

- Khi có ba điểm cực trị, hai điểm cực trị khác $x = 0$ có hoành độ đối nhau:

$$x_1 = -\sqrt{-\frac{b}{2a}}, \quad x_2 = \sqrt{-\frac{b}{2a}}.$$

1.3.2 Các bước khảo sát và vẽ đồ thị hàm trùng phương

Bước 1. Tìm tập xác định Vì hàm trùng phương là một đa thức nên hàm số xác định với mọi $x \in \mathbb{R}$. Do đó,

$$D = \mathbb{R}.$$

Bước 2. Tính đạo hàm và tìm các điểm cực trị Ta có

$$y' = 4ax^3 + 2bx = 2x(2ax^2 + b).$$

Giải phương trình $y' = 0$:

$$2x(2ax^2 + b) = 0$$

$$\Leftrightarrow x = 0 \quad \text{hoặc} \quad x^2 = -\frac{b}{2a}.$$

Nếu $ab < 0$, phương trình có hai nghiệm

$$x_1 = -\sqrt{-\frac{b}{2a}}, \quad x_2 = \sqrt{-\frac{b}{2a}},$$

kết hợp với $x = 0$, hàm số có ba điểm tới hạn.

Nếu $ab \geq 0$, phương trình

$$x^2 = -\frac{b}{2a}$$

không có nghiệm thực khi $ab > 0$, còn khi $b = 0$ thì nghiệm $x = 0$ trùng với nghiệm đã có. Vì vậy, hàm số chỉ có một điểm cực trị tại $x = 0$.

Bước 3. Tính đạo hàm cấp hai Ta có

$$y'' = 12ax^2 + 2b.$$

Giải phương trình $y'' = 0$:

$$12ax^2 + 2b = 0$$

$$\Leftrightarrow x^2 = -\frac{b}{6a}.$$

Nếu $ab < 0$, phương trình có hai nghiệm

$$x = \pm \sqrt{-\frac{b}{6a}}.$$

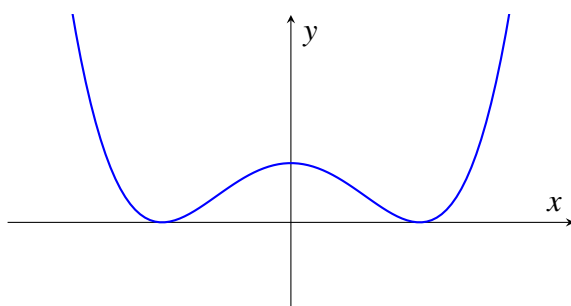
Nếu $ab > 0$, phương trình $y'' = 0$ vô nghiệm.

Bước 4. Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị Dựa vào dấu của y' để xác định các khoảng đồng biến, nghịch biến và các điểm cực trị. Kết hợp với tính đối xứng qua trục Oy , các điểm cực trị, điểm uốn và giao điểm với các trục tọa độ để phác họa đồ thị.

Trường hợp 1: $a > 0, b < 0$ (Hàm số có 3 điểm cực trị)

x	$-\infty$	$-\sqrt{-\frac{b}{2a}}$	0	$\sqrt{-\frac{b}{2a}}$	$+\infty$			
y'		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$
y	$+\infty$	y_{CT}		y_C	y_{CT}		y_C	$+\infty$

Hình 3: Bảng biến thiên trường hợp $a > 0, b < 0$

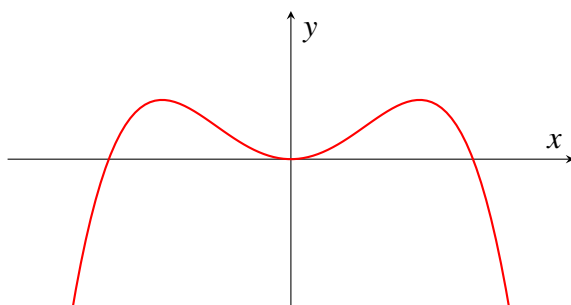


Hình 4: Đồ thị hàm số $y = x^4 - 2x^2 + 1$

Trường hợp 2: $a < 0, b > 0$ (Hàm số có 3 điểm cực trị)

x	$-\infty$	$-\sqrt{-\frac{b}{2a}}$	0	$\sqrt{-\frac{b}{2a}}$	$+\infty$			
y'		$+$	0	$-$	0	$+$	0	$-$
y	$-\infty$ $\nearrow$ y_C $\searrow$ y_{CT} $\nearrow$ y_C $\searrow$ $-\infty$							

Hình 5: Bảng biến thiên trường hợp $a < 0, b > 0$

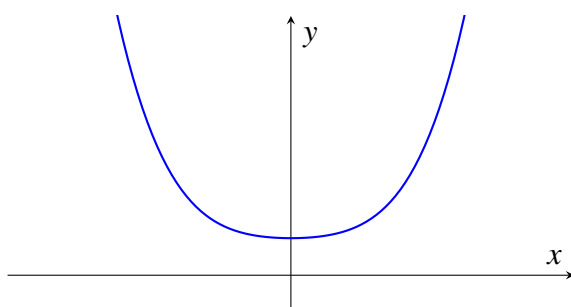


Hình 6: Đồ thị hàm số $y = -x^4 + 2x^2$

Trường hợp 3: $a > 0, b \geq 0$ (Hàm số có 1 điểm cực trị)

x	$-\infty$	0	$+\infty$
y'	$-$	0	$+$
y	$+\infty$	y_{CT}	$+\infty$

Hình 7: Bảng biến thiên trường hợp $a > 0, b \geq 0$

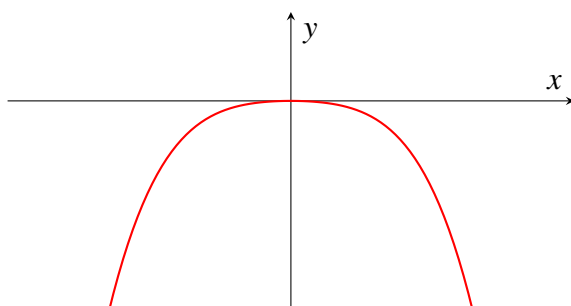


Hình 8: Đồ thị hàm số $y = x^4 + 2x^2 + 1$

Trường hợp 4: $a < 0, b \leq 0$ (Hàm số có 1 điểm cực trị)

x	$-\infty$	0	$+\infty$
y'	$+$	0	$-$
y	$-\infty$	y_C	$-\infty$

Hình 9: Bảng biến thiên trường hợp $a < 0, b \leq 0$



Hình 10: Đồ thị hàm số $y = -x^4 - 2x^2$

1.3.3 Tóm tắt các trường hợp

Có thể tổng hợp các trường hợp của hàm trùng phương như sau:

Điều kiện	Số điểm cực trị	Dạng cực trị
$a > 0, b < 0$	3	2 cực tiểu, 1 cực đại
$a < 0, b > 0$	3	2 cực đại, 1 cực tiểu
$a > 0, b \geq 0$	1	1 cực tiểu
$a < 0, b \leq 0$	1	1 cực đại

Mẹo nhớ nhanh

- **Số lượng cực trị:**

- $a \cdot b < 0 \Rightarrow$ Hàm số có **3 điểm cực trị**.

- $a \cdot b \geq 0 \Rightarrow$ Hàm số có **1 điểm cực trị**.

- **Dạng đồ thị (Dấu của a):**

- $a > 0 \Rightarrow$ Nhánh bên phải cùng luôn **đi lên** $(+\infty)$.

- $a < 0 \Rightarrow$ Nhánh bên phải cùng luôn **đi xuống** $(-\infty)$.

1.4. Một số tính chất của hàm số trùng phương

- Đồ thị của hàm số $y = ax^4 + bx^2 + c$ ($a \neq 0$) cắt trục hoành tại 4 điểm phân biệt có hoành độ lập thành cấp số cộng khi phương trình: $aX^2 + bX + c = 0$ có 2 nghiệm dương phân biệt thỏa $X_1 = 9X_2$.
- Nếu đồ thị hàm số có ba điểm cực trị thì ba điểm cực trị tạo thành một tam giác cân có đỉnh nằm trên Oy .
- Nếu đường thẳng d là tiếp tuyến của đồ thị thì đường thẳng d' đối xứng với d qua Oy cũng là tiếp tuyến của đồ thị.

2 Dạng toán về cực trị hàm trùng phương

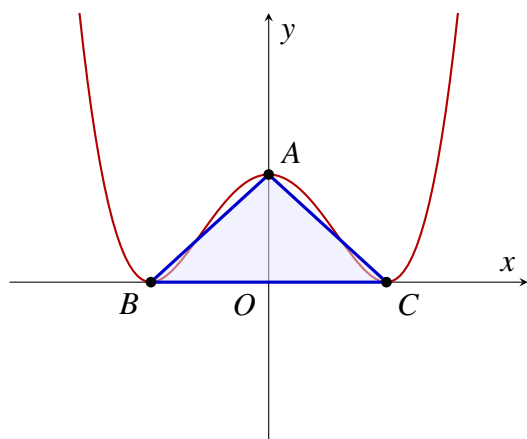
Hàm trùng phương:

Cho hàm số trùng phương $y = ax^4 + bx^2 + c$ ($a \neq 0$) có $ab < 0$. Đồ thị hàm số có 3 điểm cực trị tạo thành tam giác ABC cân tại A :

- $A(0; c)$ thuộc trục tung.
- $B\left(-\sqrt{-\frac{b}{2a}}; c - \frac{b^2}{4a}\right), \quad C\left(\sqrt{-\frac{b}{2a}}; c - \frac{b^2}{4a}\right)$.
- $BC^2 = -\frac{2b}{a}, \quad AB^2 = AC^2 = \frac{b^4 - 8ab}{16a^2}$.

Đặt : $\widehat{BAC} = \alpha$

Tổng quát: $\cot^2 \frac{\alpha}{2} = \frac{-b^3}{8a}$



2.1 Nhận xét:

$\triangle ABC$ cân tại A , có $A \in Oy$, $AB = AC = \sqrt{\frac{b^4 - 8ab}{16a^2}}, BC = \sqrt{\frac{-2b}{a}}$.

- Các điểm cực trị đồ thị hàm số thuộc các trục tọa độ $\Leftrightarrow b^2 = 4ac$.
- Điểm $(0; y_0)$ là trọng tâm tam giác $ABC \Leftrightarrow 3y_0 = 3c - \frac{b^2}{2a}$.
- Điểm $(0; y_0)$ là trực tâm tam giác $ABC \Leftrightarrow y_0 - c = -\frac{8a + b^3}{4ab}$.
- Điểm $(0; y_0)$ là tâm ngoại tiếp $ABC \Leftrightarrow y_0 - c = \frac{8a - b^3}{8ab}$.

Do đó $\cos \angle BAC = \frac{b^3 + 8a}{b^3 - 8a}$ và $S_{\triangle ABC} = \sqrt{\frac{-b^5}{32a^3}}$.

- Tam giác ABC vuông tại $A \Leftrightarrow \cos \angle BAC = 0 \Leftrightarrow b^3 = -8a$.
- Tam giác ABC đều $\Leftrightarrow \cos \angle BAC = \frac{1}{2} \Leftrightarrow b^3 = -24a$.
- Tam giác ABC có một góc $120^\circ \Leftrightarrow \cos \angle BAC = -\frac{1}{2} \Leftrightarrow 3b^3 = -8a$.

2.2 Giao điểm với trục Oy

Với $ab < 0, ac > 0, b^2 - 4ac > 0$ đồ thị hàm số cắt trục hoành tại 4 điểm phân biệt.

Khi đó:

- Hoành độ 4 giao điểm lập thành cấp số cộng $\Leftrightarrow 9b^2 = 100ac$.
- Cắt trục hoành tại 4 điểm phân biệt, tạo thành 3 đoạn thẳng có độ dài bằng nhau $\Leftrightarrow 9b^2 = 100ac$.
- Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số và trục hoành có phần phía trên Ox và phần phía dưới Ox bằng nhau $\Leftrightarrow 5b^2 = 36ac$.

2.3 MỘT SỐ CÔNG THỨC NHANH

2.3.1 CÔNG THỨC 1: Góc tại đỉnh cực trị $\widehat{BAC} = \alpha$

Chứng minh:

Áp dụng định lý cosin trong $\triangle ABC$ cân tại A :

$$\cos \alpha = \frac{AB^2 + AC^2 - BC^2}{2 \cdot AB \cdot AC} = 1 - \frac{BC^2}{2AB^2}$$

Thay $BC^2 = -\frac{2b}{a}$ và $AB^2 = \frac{b^4 - 8ab}{16a^2}$ vào biểu thức:

$$\cos \alpha = 1 - \frac{-\frac{2b}{a}}{2 \cdot \frac{b^4 - 8ab}{16a^2}} = 1 + \frac{16a}{b^3 - 8a} = \frac{b^3 + 8a}{b^3 - 8a}$$

Mặt khác, sử dụng công thức lượng giác nửa góc:

$$\tan^2 \frac{\alpha}{2} = \frac{1 - \cos \alpha}{1 + \cos \alpha} = \frac{1 - \frac{b^3 + 8a}{b^3 - 8a}}{1 + \frac{b^3 + 8a}{b^3 - 8a}} = -\frac{8a}{b^3}$$

CÔNG THỨC GIẢI NHANH 1

$$\cos \alpha = \frac{b^3 + 8a}{b^3 - 8a} \quad \text{hoặc} \quad \tan^2 \frac{\alpha}{2} = -\frac{8a}{b^3}$$

Ví dụ minh họa:

Bài toán: Tìm tham số m để đồ thị hàm số $y = x^4 - 2mx^2 + 1$ có 3 điểm cực trị A, B, C sao cho góc $\widehat{BAC} = 120^\circ$.

Lời giải:

- Hàm số có các hệ số: $a = 1, b = -2m$.
- Điều kiện để hàm số có 3 điểm cực trị: $ab < 0 \iff 1 \cdot (-2m) < 0 \iff m > 0$.
- Áp dụng Công thức 1 với $\alpha = 120^\circ \implies \frac{\alpha}{2} = 60^\circ$:

$$\tan^2(60^\circ) = -\frac{8a}{b^3} \iff (\sqrt{3})^2 = -\frac{8(1)}{(-2m)^3} \iff 3 = \frac{8}{8m^3} \iff 3 = \frac{1}{m^3}$$

$$\iff m^3 = \frac{1}{3} \iff m = \frac{1}{\sqrt[3]{3}} \quad (\text{Thỏa mãn condition } m > 0)$$

2.3.2 CÔNG THỨC 2: Tam giác cực trị ABC vuông cân tại A

Chứng minh:

Cách 1: $\triangle ABC$ vuông tại $A \iff \widehat{BAC} = 90^\circ \iff \cos \alpha = 0$.

Thay vào Công thức 1 ta có:

$$\cos \alpha = 0 \iff \frac{b^3 + 8a}{b^3 - 8a} = 0 \iff b^3 + 8a = 0$$

Cách 2 (Định lý Pitago): $\triangle ABC$ vuông cân $\iff BC^2 = AB^2 + AC^2 = 2AB^2$

$$\iff -\frac{2b}{a} = 2 \left(\frac{b^4}{16a^2} - \frac{b}{2a} \right) \iff \frac{b^4}{16a^2} + \frac{b}{2a} = 0 \iff b^3 + 8a = 0$$

CÔNG THỨC GIẢI NHANH 2

$$b^3 + 8a = 0$$

Ví dụ minh họa:

Bài toán: Tìm tham số m để đồ thị hàm số $y = x^4 - 2mx^2 + 1$ có 3 điểm cực trị A, B, C tạo thành một tam giác vuông cân tại A .

Lời giải:

- Hàm số có các hệ số: $a = 1, b = -2m$.
- Điều kiện để hàm số có 3 điểm cực trị: $ab < 0 \iff 1 \cdot (-2m) < 0 \iff m > 0$.
- Áp dụng Công thức 2: $b^3 + 8a = 0$:

$$(-2m)^3 + 8(1) = 0 \iff -8m^3 + 8 = 0 \iff m^3 = 1 \iff m = 1 \quad (\text{Thỏa mãn condition } m > 0)$$

2.3.3 CÔNG THỨC 3: Tam giác cực trị ABC đều

Chứng minh:

Vì $\triangle ABC$ luôn cân tại A , để $\triangle ABC$ đều thì $\widehat{BAC} = 60^\circ \iff \cos \alpha = \cos 60^\circ = \frac{1}{2}$.

Thế vào công thức góc:

$$\cos \alpha = \frac{1}{2} \iff \frac{b^3 + 8a}{b^3 - 8a} = \frac{1}{2} \iff 2(b^3 + 8a) = b^3 - 8a \iff b^3 + 24a = 0$$

Hoặc dùng độ dài cạnh: $\triangle ABC$ đều $\iff BC^2 = AB^2$:

$$-\frac{2b}{a} = \frac{b^4 - 8ab}{16a^2} \iff \frac{b^4}{16a^2} + \frac{3b}{2a} = 0 \iff b^3 + 24a = 0 \quad (\text{do } b \neq 0)$$

CÔNG THỨC GIẢI NHANH 3

$$b^3 + 24a = 0$$

Ví dụ minh họa:

Bài toán: Tìm tham số m để đồ thị hàm số $y = x^4 - 2mx^2 + 2$ có 3 điểm cực trị tạo thành một tam giác đều.

Lời giải:

- Hệ số: $a = 1, b = -2m$. Điều kiện có 3 điểm cực trị: $ab < 0 \iff m > 0$.
- Áp dụng Công thức 3: $b^3 + 24a = 0$:

$$(-2m)^3 + 24(1) = 0 \iff -8m^3 + 24 = 0 \iff m^3 = 3 \iff m = \sqrt[3]{3} \quad (\text{Thỏa mãn } m > 0)$$

2.3.4 CÔNG THỨC 4: Diện tích tam giác cực trị $S_{\triangle ABC}$

Chứng minh:

Gọi I là trung điểm của BC . Do $\triangle ABC$ cân tại A nên $AI \perp BC$.

$$\text{Tọa độ } I \left(0; c - \frac{b^2}{4a} \right) \implies AI = |y_A - y_I| = \left| c - \left(c - \frac{b^2}{4a} \right) \right| = \frac{b^2}{4|a|} = -\frac{b^2}{4a}.$$

$$\text{Độ dài } BC = 2\sqrt{-\frac{b}{2a}}.$$

Diện tích tam giác ABC :

$$S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}BC \cdot AI = \frac{1}{2} \cdot 2\sqrt{-\frac{b}{2a}} \cdot \left(-\frac{b^2}{4a} \right) = |a| \left(\sqrt{-\frac{b}{2a}} \right)^5$$

CÔNG THỨC GIẢI NHANH 4

$$S_{\triangle ABC} = |a| \left(\sqrt{-\frac{b}{2a}} \right)^5 \quad \text{hoặc} \quad 32a^3 S^2 + b^5 = 0$$

Ví dụ minh họa:

Bài toán: Tìm m để đồ thị hàm số $y = x^4 - 2mx^2$ có 3 điểm cực trị A, B, C sao cho $S_{\triangle ABC} = 4$.

Lời giải:

- Hệ số: $a = 1, b = -2m$. Điều kiện có 3 điểm cực trị: $m > 0$.
- Áp dụng Công thức 4 với $S = 4$:

$$32a^3 S^2 + b^5 = 0 \iff 32(1)^3(4)^2 + (-2m)^5 = 0 \iff 512 - 32m^5 = 0 \iff m^5 = 16 \iff m = \sqrt[5]{16}$$

2.3.5 CÔNG THỨC 5: Bán kính đường tròn ngoại tiếp $R_{\triangle ABC}$

Chứng minh:

Áp dụng công thức tính diện tích tam giác $S = \frac{AB \cdot AC \cdot BC}{4R} = \frac{AB^2 \cdot BC}{4R} \implies R = \frac{AB^2 \cdot BC}{4S}$.

Thay $AB^2 = \frac{b^4 - 8ab}{16a^2}$, $BC = 2\sqrt{-\frac{b}{2a}}$ và $S = \frac{b^2}{4|a|}\sqrt{-\frac{b}{2a}}$ vào:

$$R = \frac{\frac{b^4 - 8ab}{16a^2} \cdot 2\sqrt{-\frac{b}{2a}}}{4 \cdot \frac{b^2}{4|a|}\sqrt{-\frac{b}{2a}}} = \frac{b^4 - 8ab}{8a^2} \cdot \frac{|a|}{b^2} = \frac{b(b^3 - 8a)}{8a^2} \cdot \frac{|a|}{b^2} = \frac{b^3 - 8a}{8|a|b}$$

CÔNG THỨC GIẢI NHANH 5

$$R = \frac{b^3 - 8a}{8|a|b}$$

Ví dụ minh họa:

Bài toán: Tìm m để đồ thị hàm số $y = x^4 - 2mx^2 + 1$ có 3 điểm cực trị A, B, C sao cho bán kính đường tròn ngoại tiếp $\triangle ABC$ bằng 1.

Lời giải:

- Hệ số: $a = 1$, $b = -2m$. Điều kiện có 3 điểm cực trị: $m > 0$.
- Áp dụng Công thức 5 với $R = 1$:

$$1 = \frac{(-2m)^3 - 8(1)}{8|1|(-2m)} \iff 1 = \frac{-8m^3 - 8}{-16m} \iff 16m = 8m^3 + 8 \iff m^3 - 2m + 1 = 0$$

$$\iff (m - 1)(m^2 + m - 1) = 0 \iff \begin{cases} m = 1 \\ m = \frac{-1 + \sqrt{5}}{2} \end{cases} \quad (\text{do } m > 0)$$

2.3.6 CÔNG THỨC 6: Bán kính đường tròn nội tiếp $r_{\triangle ABC}$

Chứng minh:

Bán kính đường tròn nội tiếp tam giác được tính theo công thức $r = \frac{S}{p}$, trong đó S là diện tích và p là nửa chu vi của $\triangle ABC$:

$$p = \frac{BC + 2AB}{2} = \sqrt{-\frac{b}{2a}} + \sqrt{\frac{b^4 - 8ab}{16a^2}} = \sqrt{-\frac{b}{2a}} + \frac{\sqrt{b^4 - 8ab}}{4|a|}$$

Thay $S = \frac{b^2}{4|a|} \sqrt{-\frac{b}{2a}}$ vào công thức $r = \frac{S}{p}$:

$$r = \frac{\frac{b^2}{4|a|} \sqrt{-\frac{b}{2a}}}{\sqrt{-\frac{b}{2a}} + \frac{\sqrt{b^4 - 8ab}}{4|a|}} = \frac{b^2}{4|a| + \sqrt{16a^2 - 2ab^3}}$$

CÔNG THỨC GIẢI NHANH 6

$$r = \frac{b^2}{4|a| + \sqrt{16a^2 - 2ab^3}}$$

Ví dụ minh họa:

Bài toán: Cho hàm số $y = x^4 - 2x^2 + 1$. Tính bán kính đường tròn nội tiếp r của tam giác tạo bởi 3 điểm cực trị.

Lời giải:

- Các hệ số: $a = 1, b = -2, c = 1$.
- Do $ab = -2 < 0$, hàm số có 3 điểm cực trị.
- Áp dụng Công thức 6:

$$r = \frac{(-2)^2}{4|1| + \sqrt{16(1)^2 - 2(1)(-2)^3}} = \frac{4}{4 + \sqrt{16 + 16}} = \frac{4}{4 + 4\sqrt{2}} = \sqrt{2} - 1$$

2.3.7 CÔNG THỨC 7: $\triangle ABC$ có trọng tâm là gốc tọa độ $O(0; 0)$

Chứng minh:

Tọa độ 3 điểm cực trị là $A(0; c), B\left(-\sqrt{-\frac{b}{2a}}; c - \frac{b^2}{4a}\right), C\left(\sqrt{-\frac{b}{2a}}; c - \frac{b^2}{4a}\right)$.

Tọa độ trọng tâm G của $\triangle ABC$ thỏa mãn $y_G = \frac{y_A + y_B + y_C}{3} = \frac{c + 2\left(c - \frac{b^2}{4a}\right)}{3} = c - \frac{b^2}{6a}$.

Tam giác ABC có trọng tâm $G \equiv O(0; 0) \iff y_G = 0$:

$$c - \frac{b^2}{6a} = 0 \iff 6ac - b^2 = 0 \iff b^2 - 6ac = 0$$

CÔNG THỨC GIẢI NHANH 7

$$b^2 - 6ac = 0$$

Ví dụ minh họa:

Bài toán: Tìm m để đồ thị hàm số $y = x^4 - 2mx^2 + m - 1$ có 3 điểm cực trị nhận gốc tọa độ O làm trọng tâm.

Lời giải:

- Hệ số: $a = 1, b = -2m, c = m - 1$. Điều kiện có 3 cực trị: $m > 0$.
- Áp dụng Công thức 7: $b^2 - 6ac = 0$:

$$(-2m)^2 - 6(1)(m - 1) = 0 \iff 4m^2 - 6m + 6 = 0 \quad (\text{Phương trình vô nghiệm})$$

Vậy không tồn tại giá trị m thỏa mãn.

2.3.8 CÔNG THỨC 8: $\triangle ABC$ có trực tâm là gốc tọa độ $O(0; 0)$

Chứng minh:

Tọa độ $A(0; c), C\left(\sqrt{-\frac{b}{2a}}; c - \frac{b^2}{4a}\right), B\left(-\sqrt{-\frac{b}{2a}}; c - \frac{b^2}{4a}\right) \implies \vec{OB} = \left(-\sqrt{-\frac{b}{2a}}; c - \frac{b^2}{4a}\right), \vec{AC} = \left(\sqrt{-\frac{b}{2a}}; -\frac{b^2}{4a}\right)$.

Gốc O là trực tâm $\triangle ABC \iff \vec{OB} \cdot \vec{AC} = 0$:

$$\left(-\sqrt{-\frac{b}{2a}}\right)\left(\sqrt{-\frac{b}{2a}}\right) + \left(c - \frac{b^2}{4a}\right)\left(-\frac{b^2}{4a}\right) = 0$$

$$\iff \frac{b}{2a} - \frac{b^2c}{4a} + \frac{b^4}{16a^2} = 0 \iff \frac{b}{16a^2}(8a - 4ac + b^3) = 0 \iff b^3 + 8a - 4ac = 0$$

CÔNG THỨC GIẢI NHANH 8

$$b^3 + 8a - 4ac = 0$$

Ví dụ minh họa:

Bài toán: Tìm m để đồ thị hàm số $y = x^4 - 2mx^2 + \frac{3}{2}$ có 3 điểm cực trị nhận $O(0; 0)$ làm trực tâm.

Lời giải:

- Hệ số: $a = 1, b = -2m, c = \frac{3}{2}$. Điều kiện có 3 cực trị: $m > 0$.
- Áp dụng Công thức 8: $b^3 + 8a - 4ac = 0$:

$$(-2m)^3 + 8(1) - 4(1)\left(\frac{3}{2}\right) = 0 \iff -8m^3 + 8 - 6 = 0 \iff 8m^3 = 2 \iff m^3 = \frac{1}{4} \iff m = \frac{1}{\sqrt[3]{4}}$$

2.3.9 CÔNG THỨC 9: Phương trình đường tròn ngoại tiếp $\triangle ABC$

Chứng minh:

Đường tròn đi qua $A(0; c)$ và hai điểm cực trị B, C đối xứng qua Oy có phương trình dạng:

$$x^2 + y^2 - 2my + n = 0$$

Thế tọa độ các điểm A, B, C và rút gọn theo biến biểu thức $\Delta = b^2 - 4ac$, ta thu được dạng thu gọn chính xác:

CÔNG THỨC GIẢI NHANH 9

$$x^2 + y^2 - \left(\frac{2}{b} - \frac{\Delta}{4a} + c\right)y + c\left(\frac{2}{b} - \frac{\Delta}{4a}\right) = 0$$

Ví dụ minh họa:

Bài toán: Viết phương trình đường tròn đi qua 3 điểm cực trị của đồ thị hàm số $y = x^4 - 2x^2 + 1$.

Lời giải:

- Hệ số: $a = 1, b = -2, c = 1$. Tính $\Delta = b^2 - 4ac = (-2)^2 - 4(1)(1) = 0$.
- Biểu thức: $\frac{2}{b} - \frac{\Delta}{4a} = \frac{2}{-2} - 0 = -1$.
- Áp dụng Công thức 9:

$$x^2 + y^2 - (-1 + 1)y + 1(-1) = 0 \iff x^2 + y^2 - 1 = 0$$

2.3.10 CÔNG THỨC 10: Phương trình Parabol đi qua 3 điểm cực trị

Chứng minh:

Đạo hàm $y' = 4ax^3 + 2bx = 2x(2ax^2 + b)$.

Thực hiện phép chia đa thức y cho y' thu được phần dư bậc 2:

$$r(x) = -\frac{1}{2}bx^2 + c$$

Do các điểm cực trị thỏa mãn $y' = 0$ nên tung độ tương ứng sẽ nằm trên đường dư $y = r(x)$.

CÔNG THỨC GIẢI NHANH 10

$$y = -\frac{1}{2}bx^2 + c$$

Ví dụ minh họa:

Bài toán: Viết phương trình Parabol đi qua 3 điểm cực trị của hàm số $y = x^4 - 4x^2 + 3$.

Lời giải:

- Hệ số: $a = 1, b = -4, c = 3$.
- Áp dụng Công thức 10:

$$y = -\frac{1}{2}(-4)x^2 + 3 \iff y = 2x^2 + 3$$

3 Một số bài tập

Câu 1. Đường cong $y = \frac{1}{4}x^4 - (3m + 1)x^2 + 2m + 2$ có ba điểm cực trị tạo thành tam giác ABC sao cho tam giác ABC nhận gốc tọa độ làm trọng tâm. Giá trị tham số m gần nhất với giá trị nào?

- A. 0,35 B. 0,79 C. 0,96 D. 1,52

Câu 2. Ký hiệu S là tập hợp tất cả các giá trị m để đường cong $y = x^4 - 2mx^2 + 3$ có ba điểm cực trị tạo thành tam giác ABC sao cho tam giác tồn tại một góc 30° . Tổng tất cả các phần tử của S gần nhất với giá trị nào?

- A. 3 B. 4 C. 6 D. 7

Câu 3. Đường cong $y = x^4 - 2mx^2 - m - 1$ có ba điểm cực trị lập thành một tam giác ABC sao cho tam giác tồn tại một góc 120° . Giá trị tham số m là

- A. $m = -\frac{1}{\sqrt[3]{3}}$ B. $m = \sqrt[3]{3}$ C. $m = -\frac{1}{\sqrt[3]{2}}$ D. $m = -\frac{1}{\sqrt[3]{5}}$

Câu 4. Đường cong $y = x^4 - 2mx^2 + 3$ có ba điểm cực trị lập thành tam giác ABC cân sao cho độ dài cạnh bên gấp đôi độ dài cạnh đáy. Giá trị tham số m là

- A. $m = \sqrt[3]{15}$ B. $m = \sqrt[3]{3}$ C. $m = -\frac{1}{\sqrt[3]{2}}$ D. $m = \sqrt[3]{10}$

Câu 5. Đường cong $y = x^4 - 2mx^2 + 3$ có ba điểm cực trị lập thành tam giác ABC cân sao cho độ dài đường cao xuất phát từ đỉnh bằng độ dài cạnh đáy. Giá trị tham số m là

- A. $m = \sqrt[3]{15}$ B. $m = \sqrt[3]{3}$ C. $m = \sqrt[3]{4}$ D. $m = \sqrt[3]{10}$

Câu 6. Tồn tại duy nhất giá trị $m = k$ để đường cong $y = x^4 - 2(m^2 - m + 1)x^2 + m - 1$ có ba điểm cực trị phân biệt sao cho khoảng cách giữa hai điểm cực tiểu đạt giá trị nhỏ nhất. Mệnh đề nào sau đây đúng?

- A. $0 < k < 1$ B. $2 < k < 3$ C. $k > 4$ D. $k = 3$

Câu 7. Tìm điều kiện của tham số m để hàm số $y = (1 - m)x^4 + 2(m + 3)x^2 + 1$ có đúng một điểm cực tiểu và không có điểm cực đại.

- A. $m < 1$ B. $m < -3$ C. $m > 1$ D. $-3 \leq m \leq 1$

Câu 8. Hàm số $y = \frac{m+1}{2}x^4 - mx^2 + \frac{5}{2}$ có cực tiểu và không có cực đại khi m thuộc khoảng $(a; b)$.
Tìm $b - a$.

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Câu 9. Hàm số $y = mx^4 + (m - 1)x^2 + 1 - 2m$ chỉ có một cực trị khi $m \leq a$ hoặc $m \geq b$. Tính giá trị $M = a + b$.

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Câu 10. Tìm điều kiện của m để hàm số $y = \frac{1}{2}x^4 - mx^2 + \frac{3}{2}$ chỉ có cực tiểu và không có cực đại.

- A. $m \leq 0$ B. $m > 0$ C. $m < 2$ D. $m < 0$

Câu 11. Tìm giá trị lớn nhất của m để hàm số $y = -x^4 + 2(m + 2)x^2 - 2m - 3$ chỉ có cực đại, không có cực tiểu.

- A. $m = -2$ B. $m = -1$ C. $m = 0$ D. $m = 3$

Câu 12. Trong khoảng $(-5; 4)$ tồn tại bao nhiêu giá trị nguyên của m để hàm số $y = -x^4 + 2(m + 2)x^2 - 2m - 3$ chỉ có cực đại, không có cực tiểu?

- A. 3 giá trị. B. 2 giá trị. C. 1 giá trị. D. 4 giá trị.

Câu 13. Hàm số $y = x^4 + (m + 3)x^3 + 2(m + 1)x^2$ có cực đại tại $x = k$ và $k \leq 0$. Trong khoảng $[-2017; 2017]$ tồn tại bao nhiêu giá trị nguyên của k thỏa mãn yêu cầu bài toán?

- A. 4034 B. 4033 C. 4032 D. 4035

Câu 14. Hàm số $y = mx^4 - (2m + 1)x^2 + 1$ có một điểm cực đại khi $m \geq k$. Giá trị k nằm trong khoảng nào?

- A. $-1 < k < 0$ B. $0 < k < 1$ C. $2 < k < 4$ D. $-3 < k < -1$

Câu 15. Tìm giá trị lớn nhất của tham số m để đường cong $y = \frac{1}{6}(m + 2)x^4 - (m - 1)x^2 + 5$ có đúng một cực tiểu.

- A. $m = 1$ B. $m = 0$ C. $m = 2$ D. $m = 0, 5$

Câu 15. Cho hàm số $y = x^4 - 2mx^2 + 3m - 2$ (với m là tham số). Có bao nhiêu giá trị của tham số m để đồ thị hàm số có ba điểm cực trị đều nằm trên các trục tọa độ?

- A. 2. B. 0. C. 3. D. 1.

Câu 16. Biết $m = m_0; m_0 \in \mathbb{R}$ là giá trị của tham số m để đồ thị hàm số $y = x^4 + 2mx^2 + 1$ có ba điểm cực trị tạo thành một tam giác vuông. Khẳng định nào sau đây đúng?

- A. $m_0 \in (0; 3)$. B. $m_0 \in [-5; -3)$. C. $m_0 \in (-3; 0]$. D. $m_0 \in (3; 7)$.

Câu 17. Cho hàm số $y = x^4 - 2(m^2 + m + 1)x^2 + m$ có đồ thị (C) . Tìm m để đồ thị hàm số (C) có 3 điểm cực trị và khoảng cách giữa hai điểm cực tiểu nhỏ nhất.

- A. $m = \frac{1}{2}$. B. $m = -\frac{1}{2}$. C. $m = \sqrt{3}$. D. $m = 0$.

Câu 18. Để đồ thị hàm số $y = x^4 - 2mx^2 + m - 1$ có ba điểm cực trị tạo thành một tam giác có diện tích bằng 2, giá trị của tham số m thuộc khoảng nào sau đây?

- A. $(2; 3)$. B. $(-1; 0)$. C. $(0; 1)$. D. $(1; 2)$.

Câu 19. Cho hàm số $f(x) = x^4 - 2mx^2 + 4 - 2m^2$. Có tất cả bao nhiêu số nguyên $m \in (-10; 10)$ để hàm số $y = |f(x)|$ có đúng 3 điểm cực trị?

- A. 6. B. 8. C. 9. D. 7.

4 Kết luận

Chuyên đề **Cực trị của hàm số trùng phương** $y = ax^4 + bx^2 + c$ ($a \neq 0$) là một trong những mảng kiến thức then chốt, xuất hiện với tần suất cao trong các đề thi Tốt nghiệp THPT và thi đánh giá năng lực. Việc làm chủ kiến thức chuyên đề này không chỉ đòi hỏi sự thành thạo về mặt đại số mà còn yêu cầu khả năng tư duy hình học linh hoạt khi xử lý các bài toán liên quan đến tam giác cực trị ΔABC .

1. Ý nghĩa của việc ứng dụng công thức giải nhanh

- **Tối ưu hóa thời gian:** Việc áp dụng chính xác các công thức giải nhanh giúp giảm đáng kể số lượng bước biến đổi đại số cồng kềnh, từ đó tiết kiệm tối đa thời gian làm bài trắc nghiệm.
- **Hạn chế sai sót:** Các bài toán cực trị chứa tham số m thường dẫn đến các hệ phương trình bậc cao dễ gây nhầm lẫn dấu hoặc thiếu điều kiện. Công thức tổng quát giúp định hướng lời giải chính xác và gãy gọn.

2. Tóm tắt các nguyên tắc cốt lõi cần tuân thủ

- **Kiểm tra điều kiện $a \neq 0$:** Luôn luôn xét trường hợp $a = 0$ trước khi áp dụng các công thức của hàm bậc bốn trùng phương nếu hệ số a có chứa tham số.
- **Điều kiện tồn tại 3 cực trị ($ab < 0$):** Đây là tiền đề bắt buộc trước khi triển khai các bài toán về góc, diện tích, bán kính đường tròn hay độ dài cạnh của tam giác cực trị.
- **Khai thác tính chất hình học:** Điểm cực trị $A(0; c)$ luôn nằm trên trục tung Oy và tam giác ABC luôn cân tại A . Tận dụng tính chất đối xứng này sẽ giúp giải quyết nhanh các bài toán liên quan đến tọa độ trọng tâm, tâm đường tròn ngoại tiếp hoặc khoảng cách.

3. Lời khuyên cho quá trình ôn luyện

- **Hiểu bản chất trước khi học thuộc:** Người học nên chủ động nắm vững cách chứng minh các công thức giải nhanh thay vì học vẹt, nhằm linh hoạt xử lý khi đề bài biến tấu dạng hỏi.
- **Kết hợp phương pháp tự luận và trắc nghiệm:** Thành thạo cả hai phương pháp giúp người học vừa xây dựng tư duy toán học vững chắc để làm bài tự luận, vừa đảm bảo tốc độ và độ chính xác tuyệt đối trong các kỳ thi trắc nghiệm.

Hy vọng tài liệu tổng hợp này sẽ là công cụ hỗ trợ đắc lực, giúp các bạn học sinh củng cố toàn bộ lý thuyết, làm chủ các dạng toán và tự tin đạt kết quả cao nhất trong các kỳ thi sắp tới.